



Présentation du groupe 2 du TD n°4

NeuralSpeech

Projet d'Électronique n°5

Bastian ARDILLON
Maxime Dutertre

Aurélien CRAPLET
Baptiste FRANCISCO



.....



*Pourquoi la reconnaissance
vocale embarquée ?*



.....

Use Case

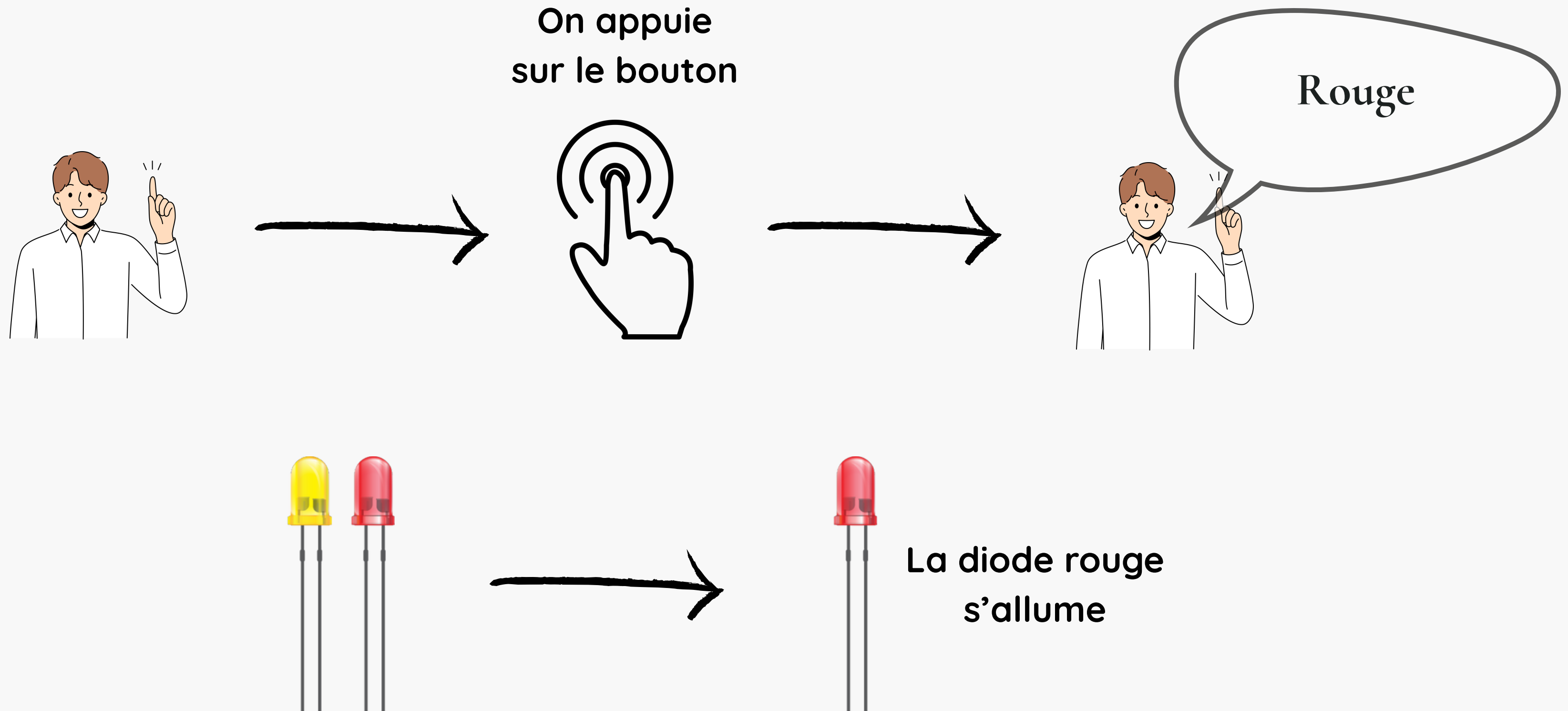
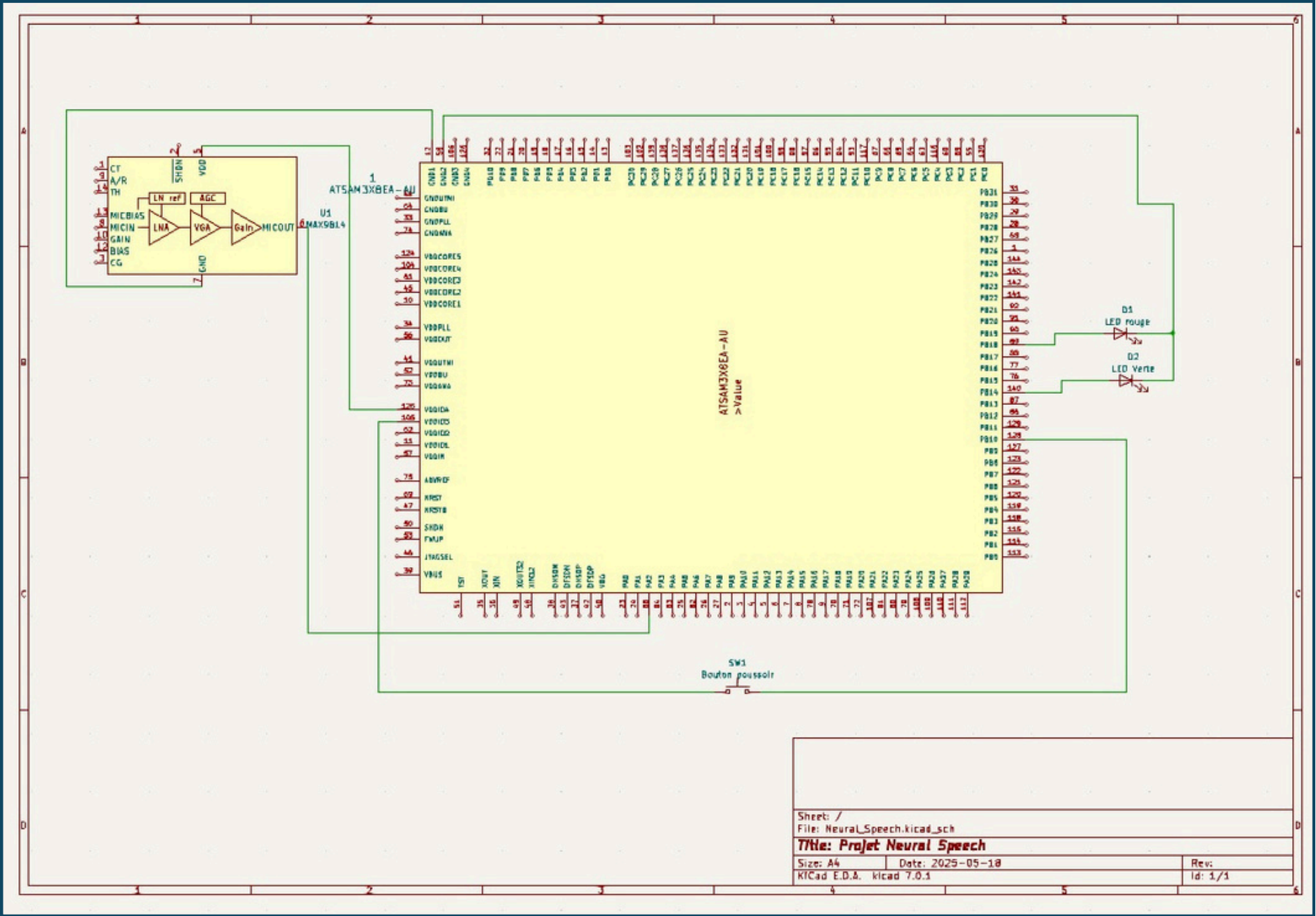
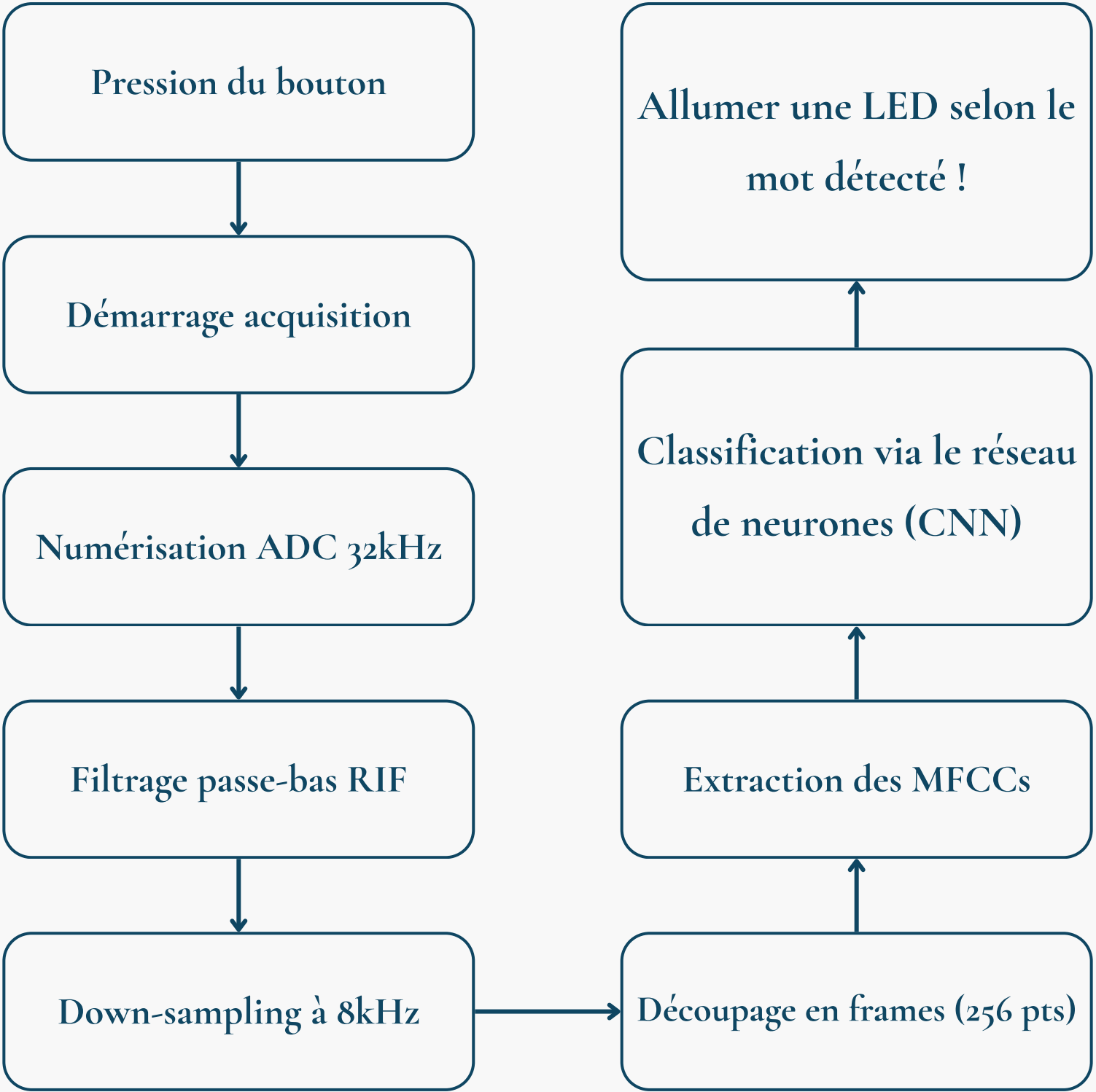


Schéma électronique



Schématique KiCAD



Logigramme

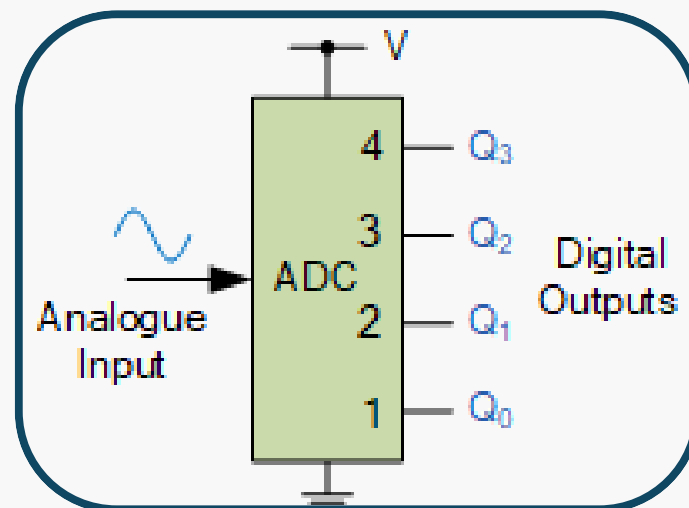
Vue d'ensemble



Microphone



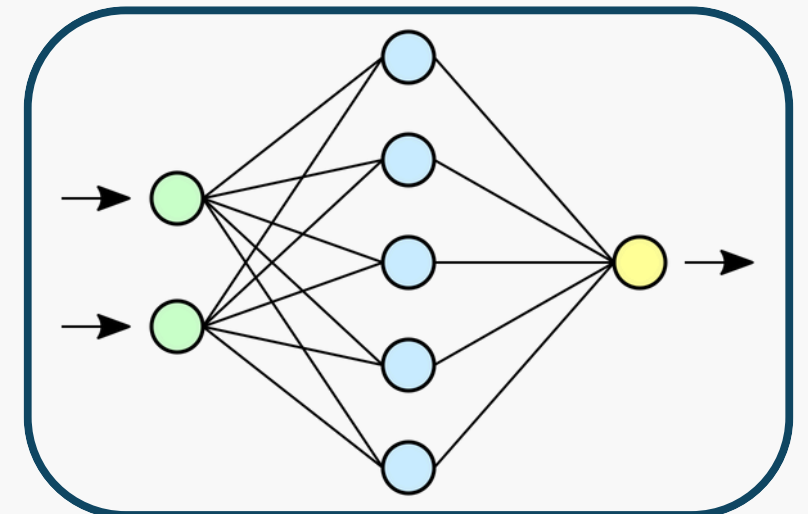
ADC



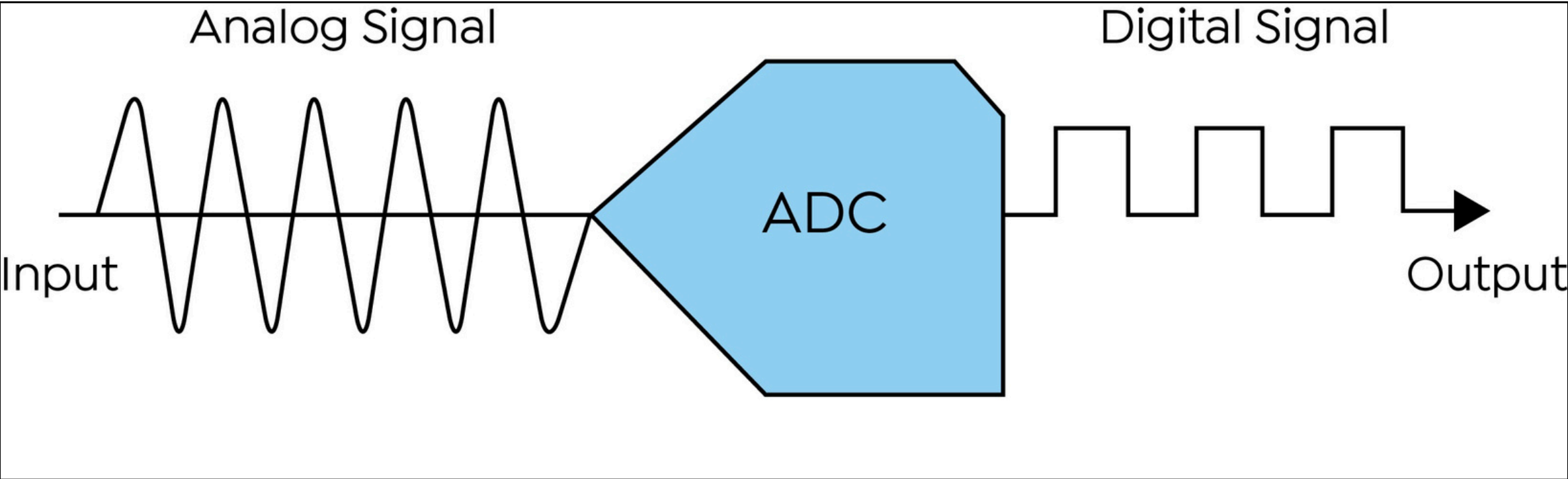
Filtre
RIF/RII

MFCC

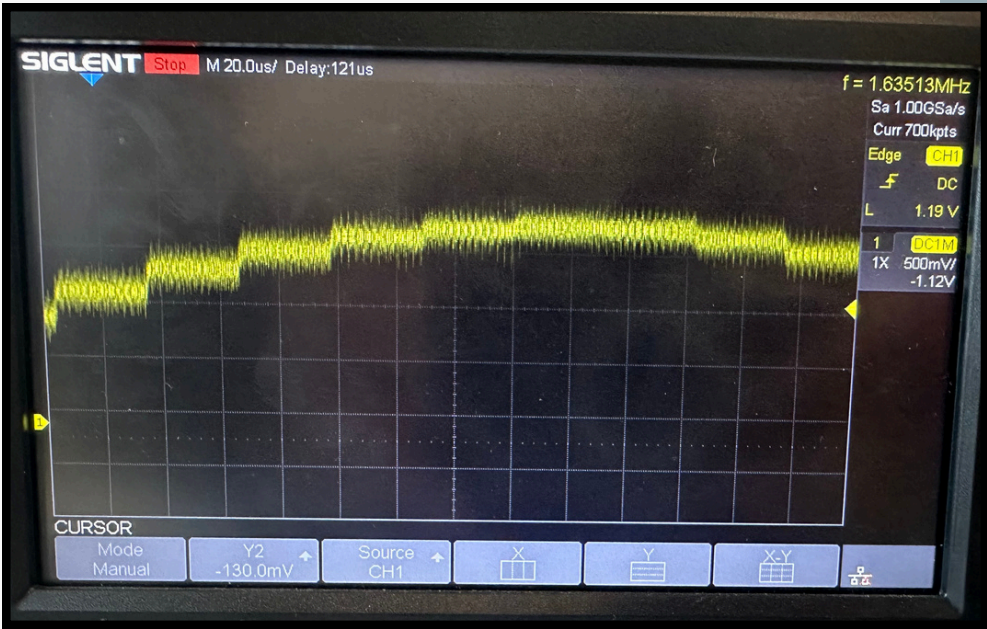
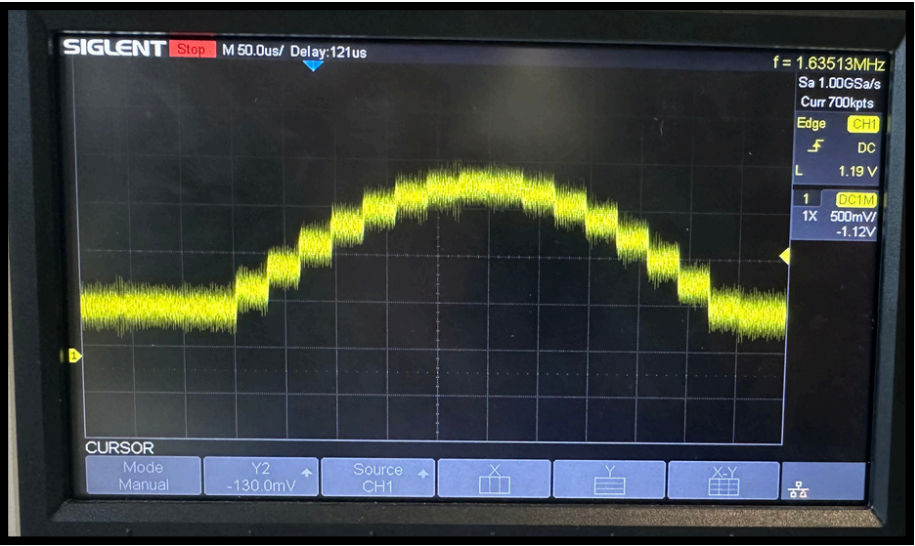
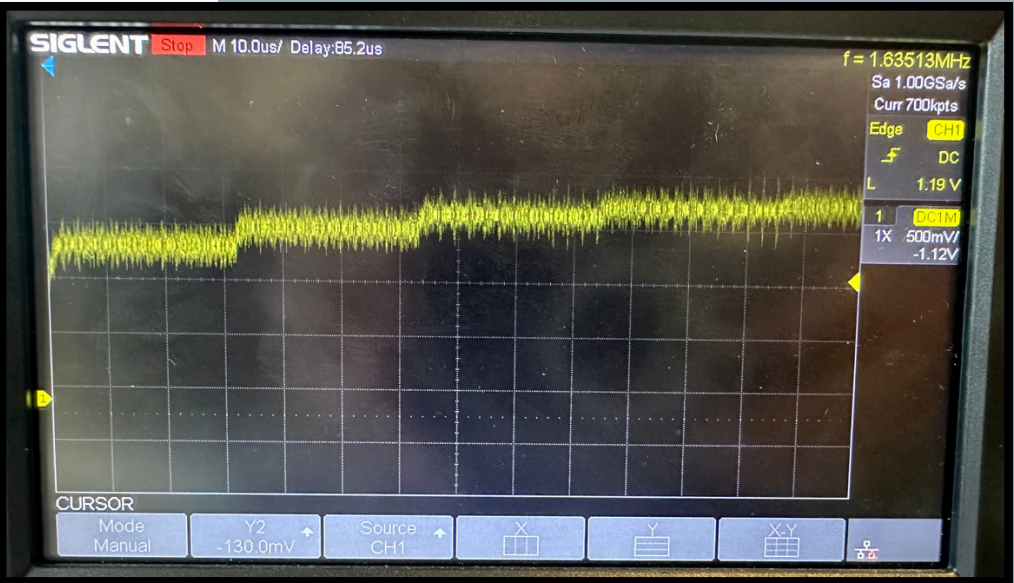
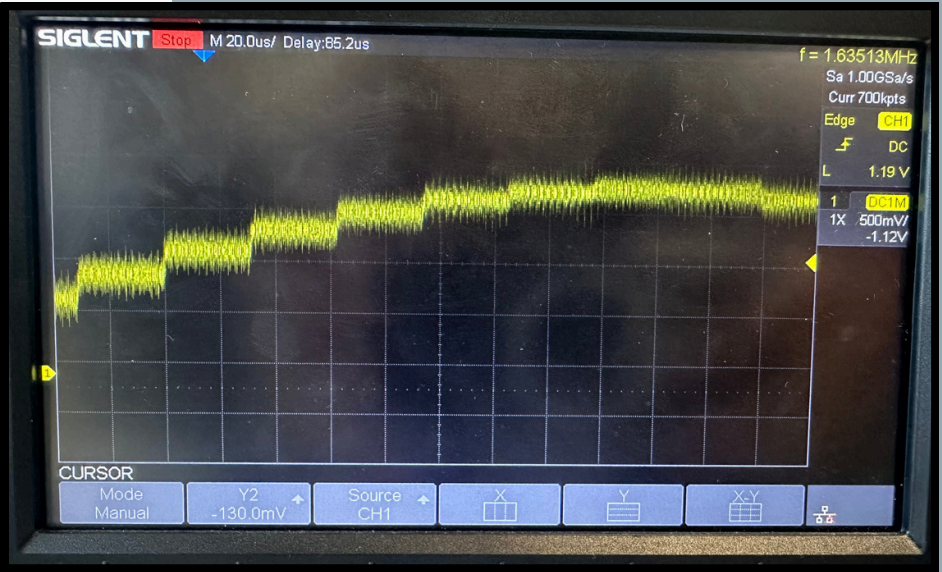
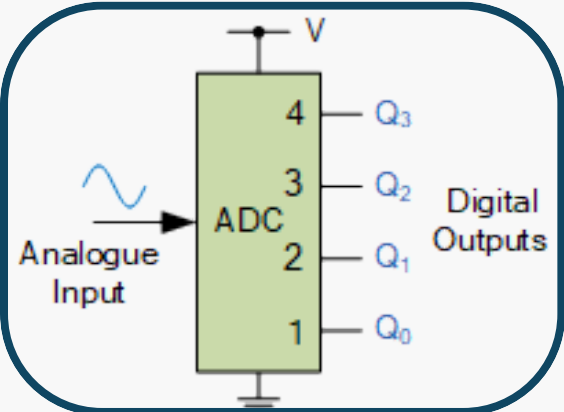
Réseau de
Neurones



Numérisation du signal

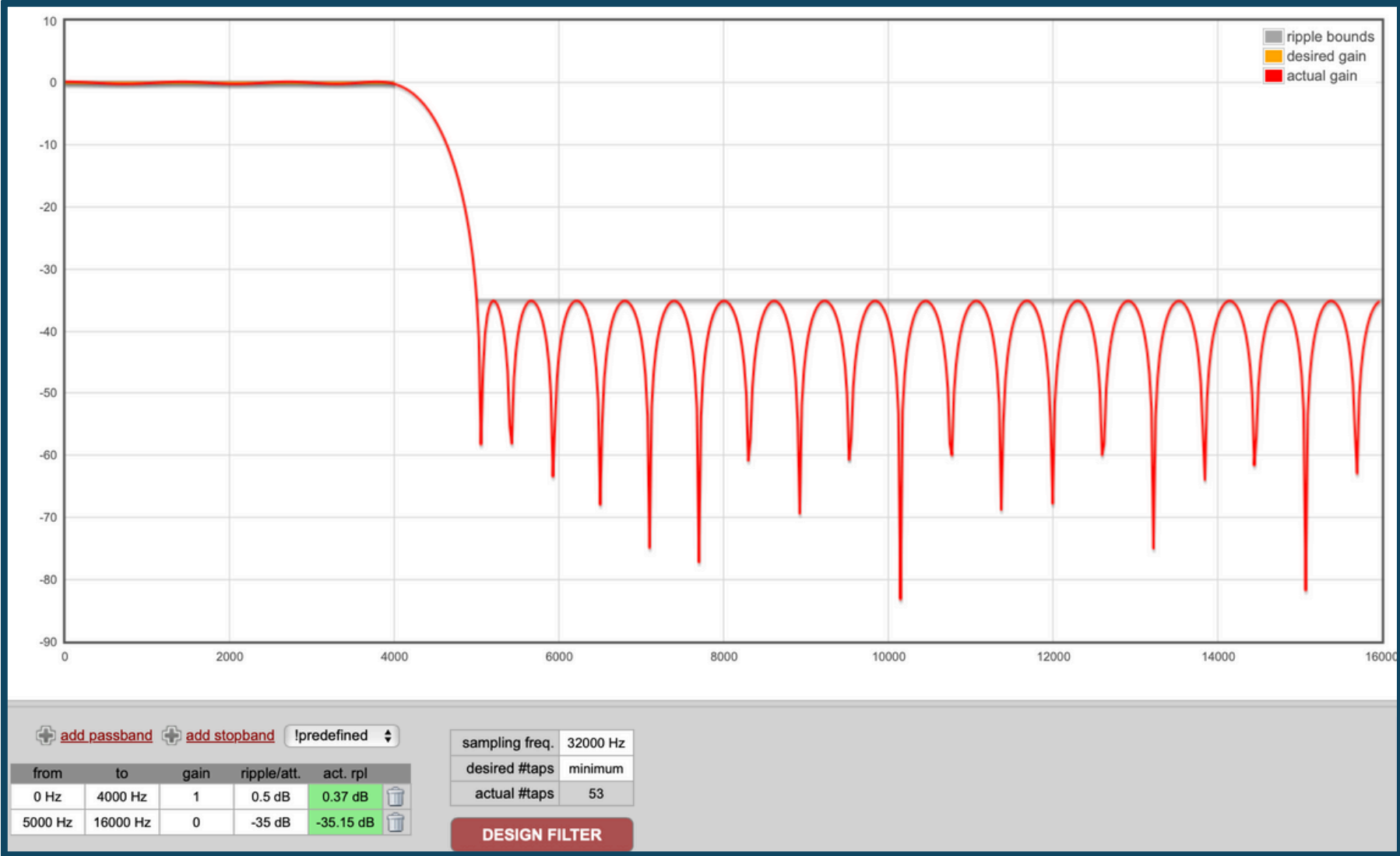


ADC 32kHz par timer



Filtrage et conditionnement

Filtre passe-bas
RIF ? RII ?



Down-sampling
à 8kHz

Filtre
RIF/RII

Filtrage et conditionnement

Temps filtrage (μ s) :	19
Temps filtrage (μ s) :	19
Temps filtrage (μ s) :	19
Temps filtrage (μ s) :	20
Temps filtrage (μ s) :	19
Temps filtrage (μ s) :	19
Temps filtrage (μ s) :	19
Temps filtrage (μ s) :	21
Temps filtrage (μ s) :	20
Temps filtrage (μ s) :	21
Temps filtrage (μ s) :	21
Temps filtrage (μ s) :	21
Temps filtrage (μ s) :	20
Temps filtrage (μ s) :	20
Temps filtrage (μ s) :	19
Temps filtrage (μ s) :	20
Temps filtrage (μ s) :	19
Temps filtrage (μ s) :	19
Temps filtrage (μ s) :	21
Temps filtrage (μ s) :	20
Temps filtrage (μ s) :	21
Temps filtrage (μ s) :	20
Temps filtrage (μ s) :	21

**Temps
filtrage**

**Temps de filtrage
inférieur a 31 us**

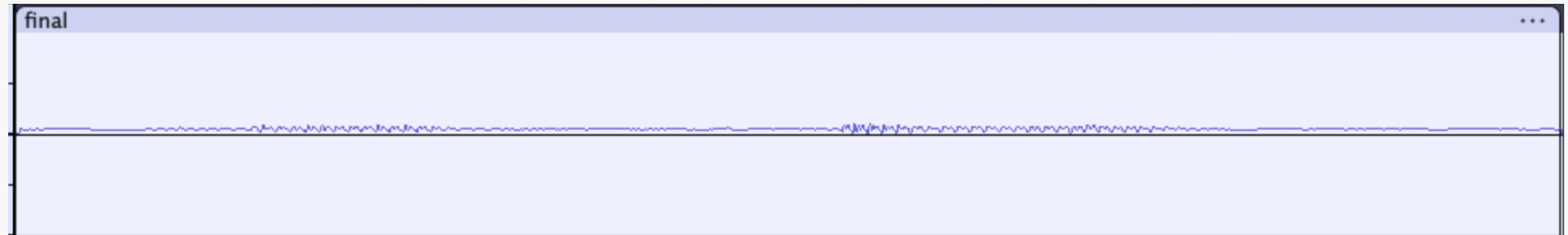
Écoute et valider l'enregistrement



Enregistrement du mot “électronique”

Écoute grâce à Audacity

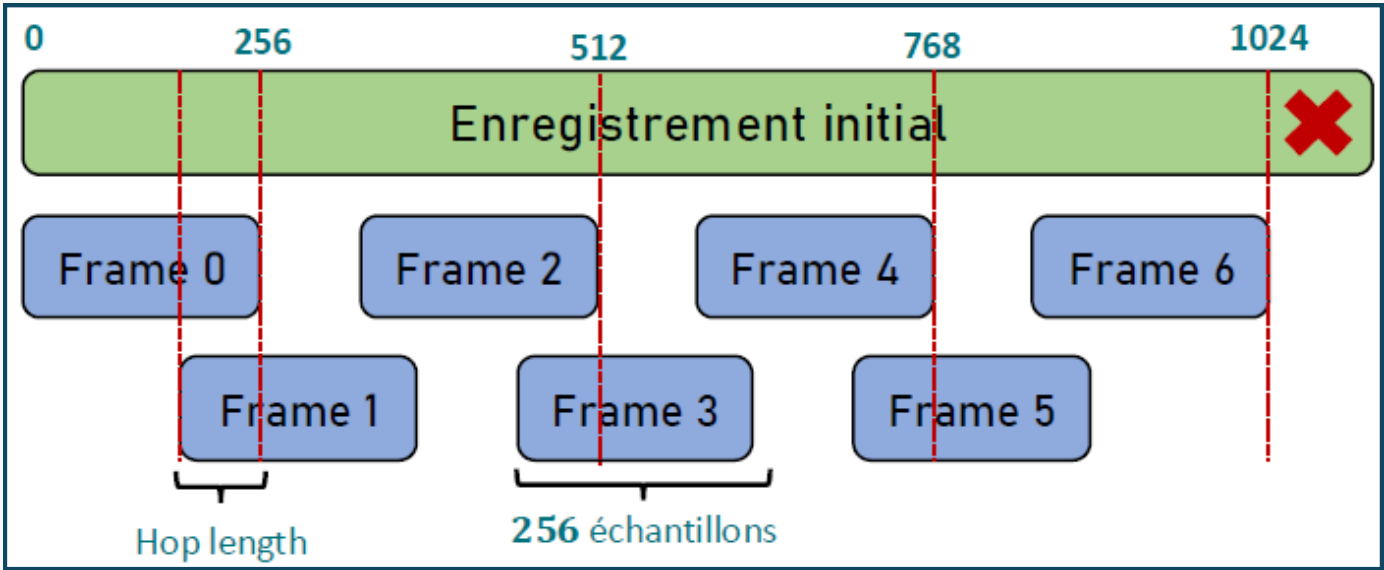
Écoute du fichier mp3



MFCC

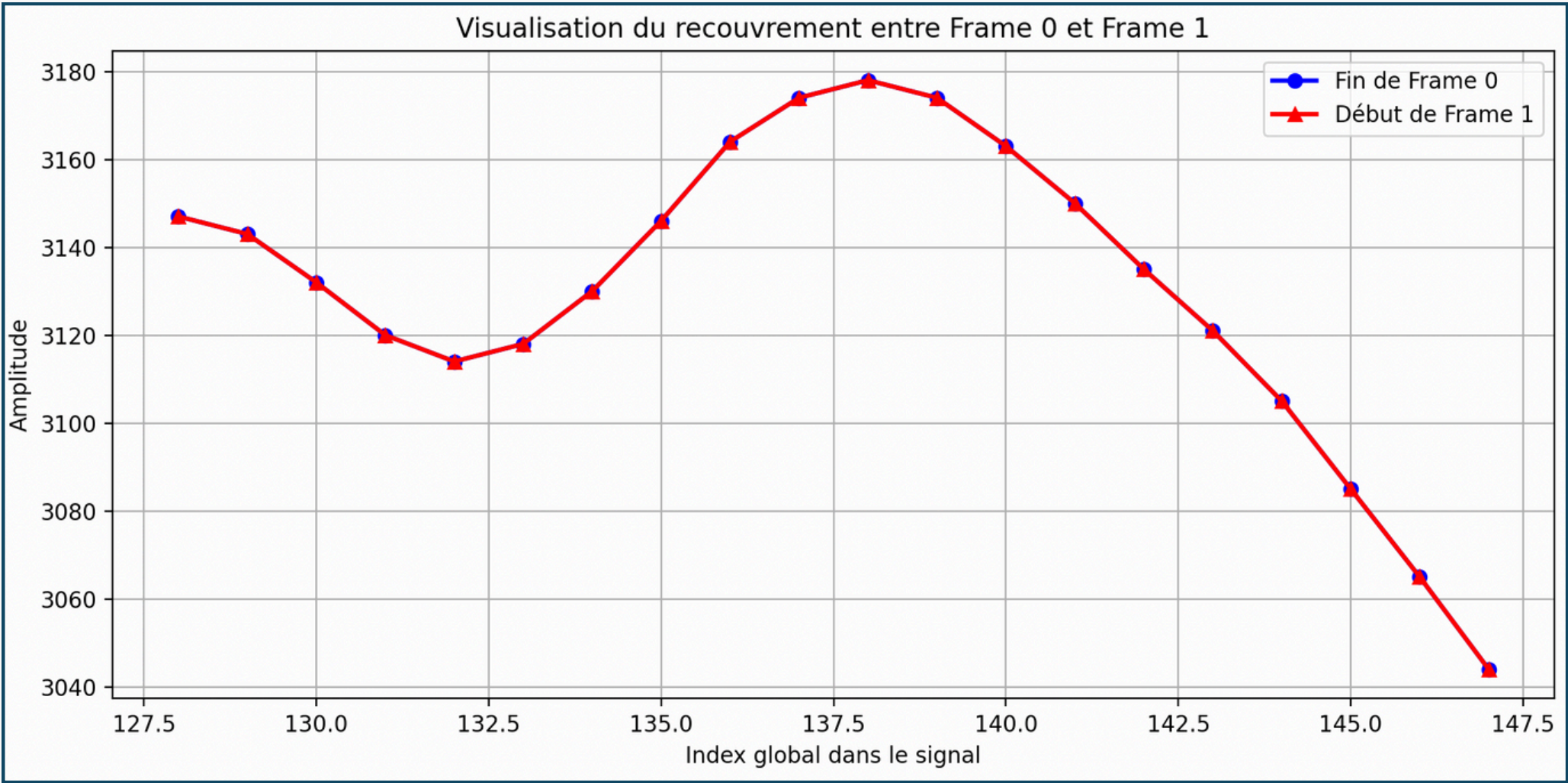


Découpage et MFCC



Découpage en 61 frames

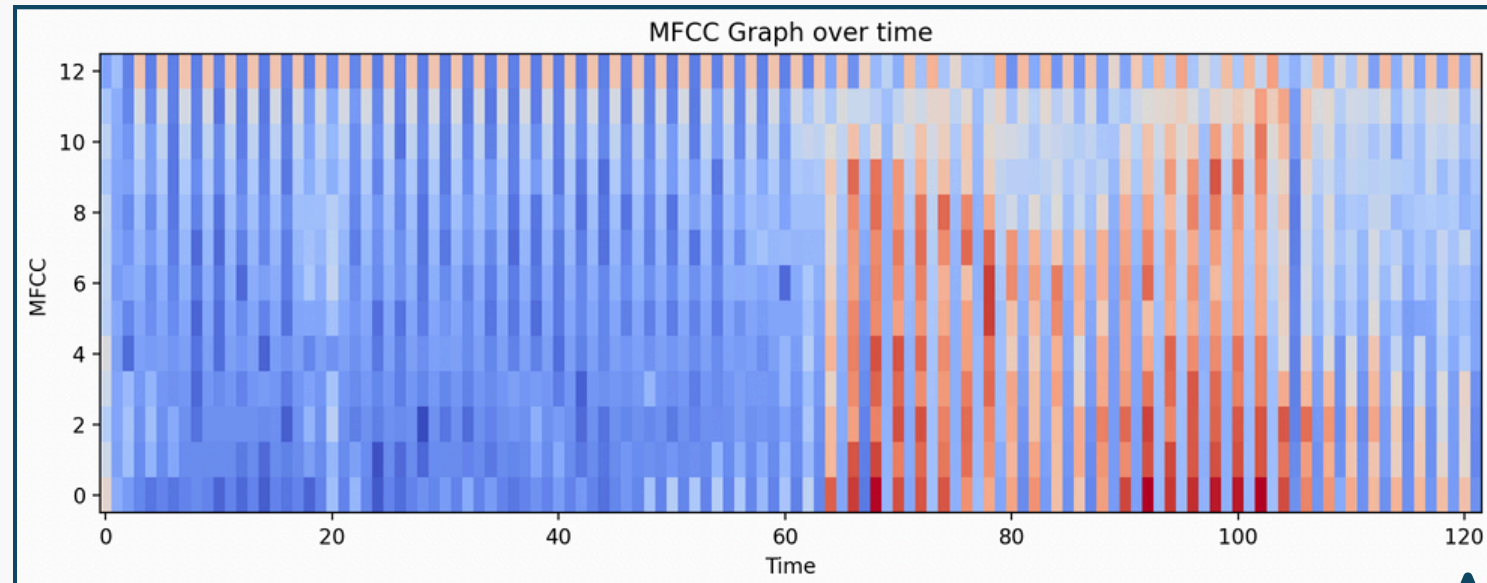
Vérification du recouvrement



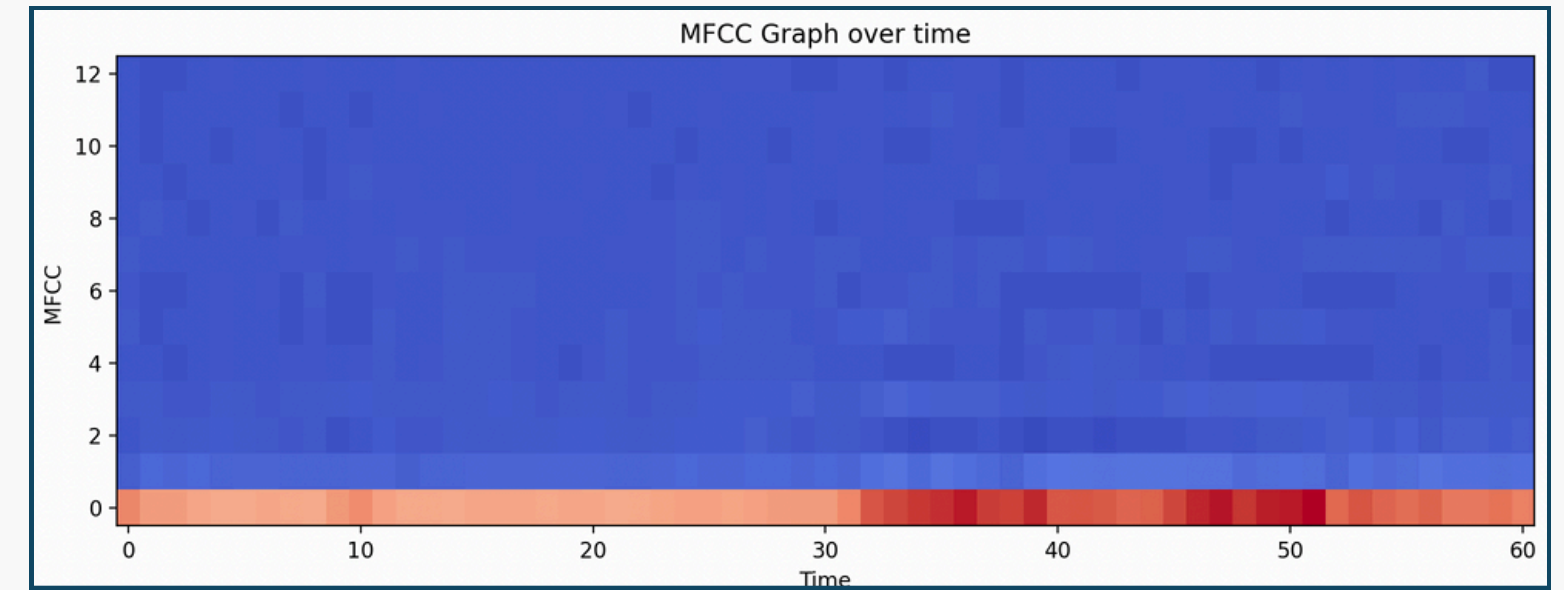
MFCC



Génération des MFCC

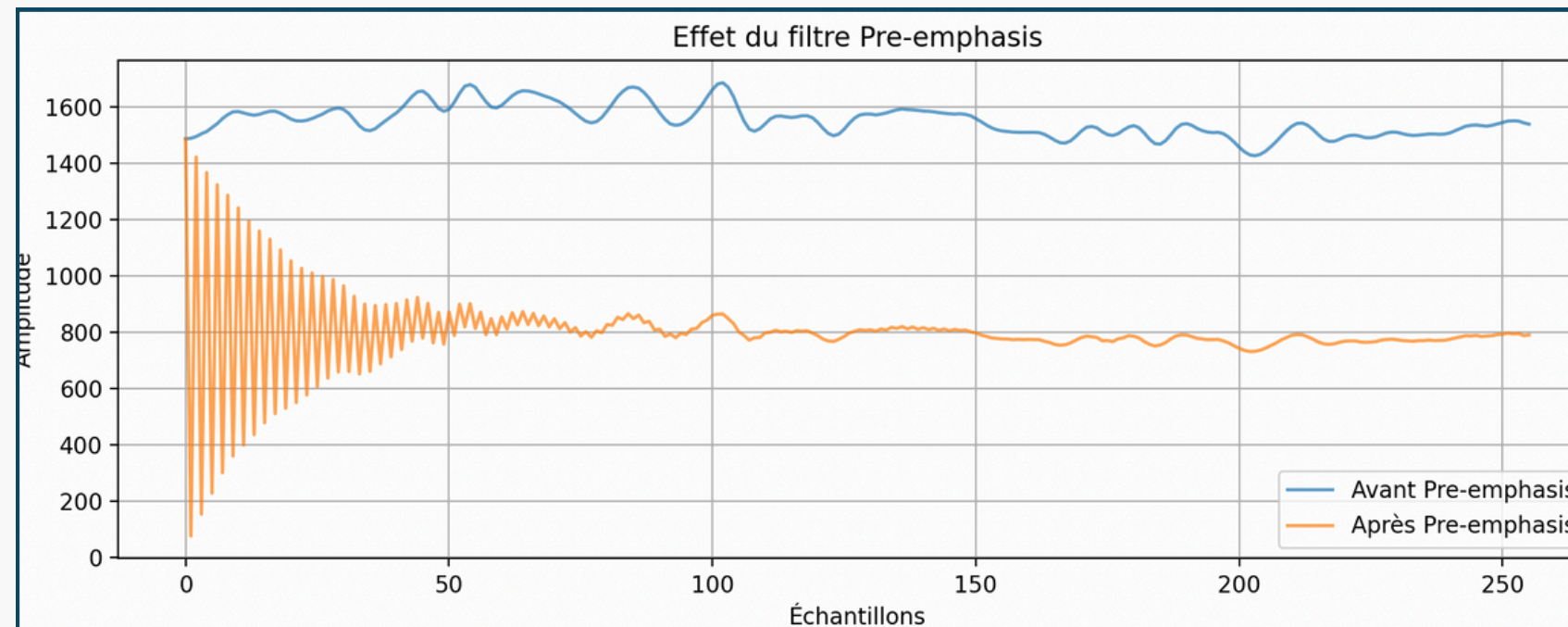


MFCC avant calcul

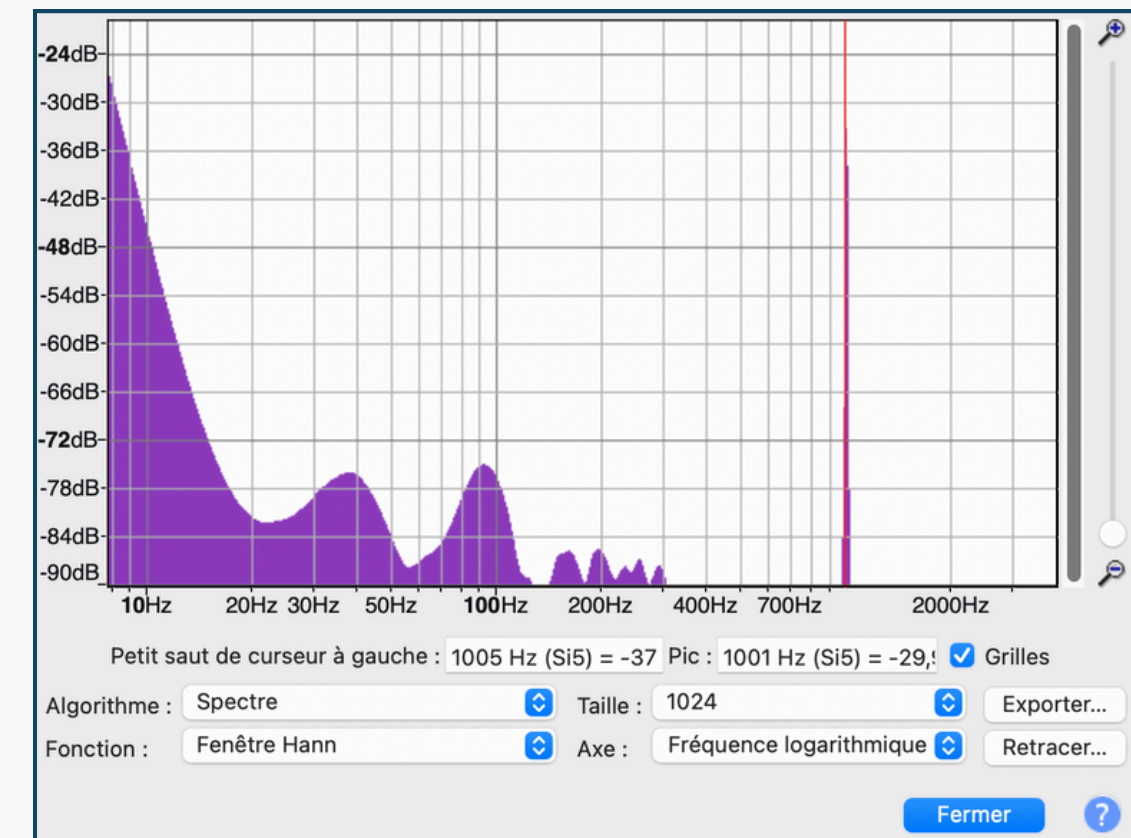


MFCC après calcul

Arduino génère 13 coeffs MFCC par frame



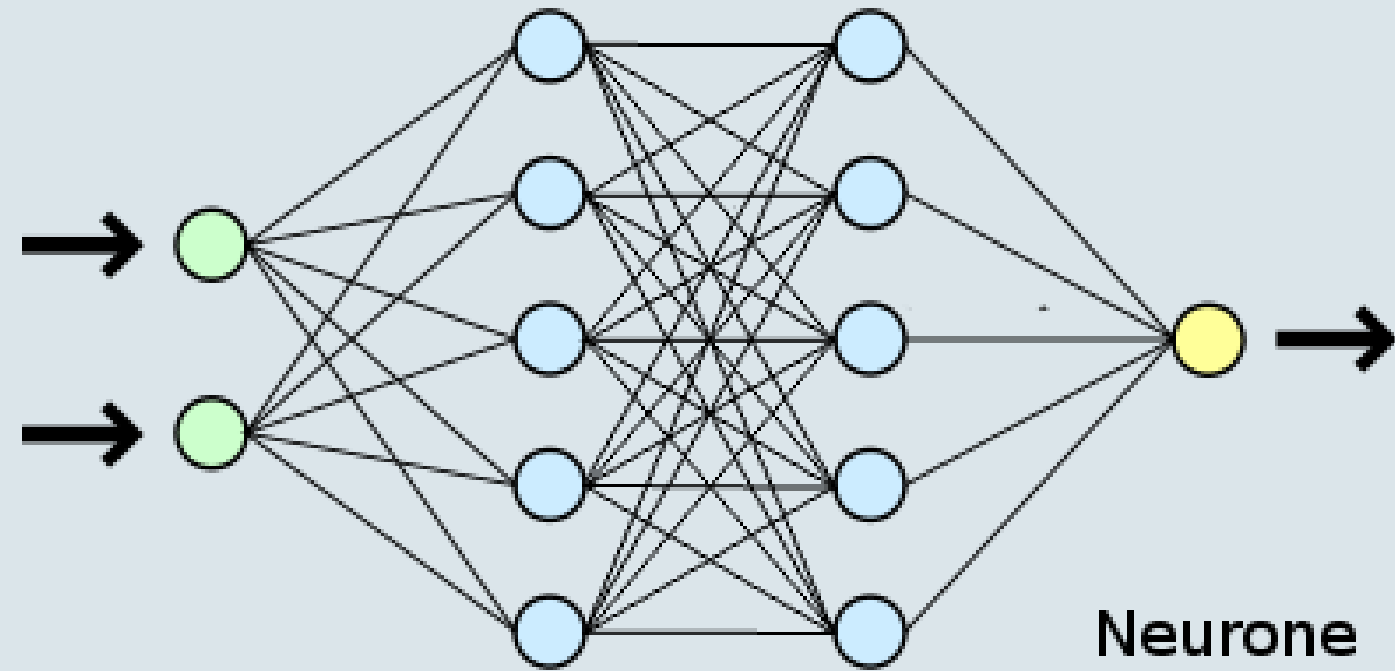
Effet du filtre Pre-emphasis



FFT calculé parla carte pour une fréquence de 1kHz

MFCC

Entraînement du réseau de neurones

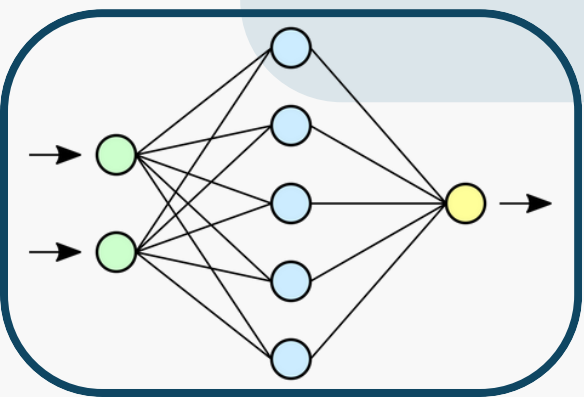


Entrées

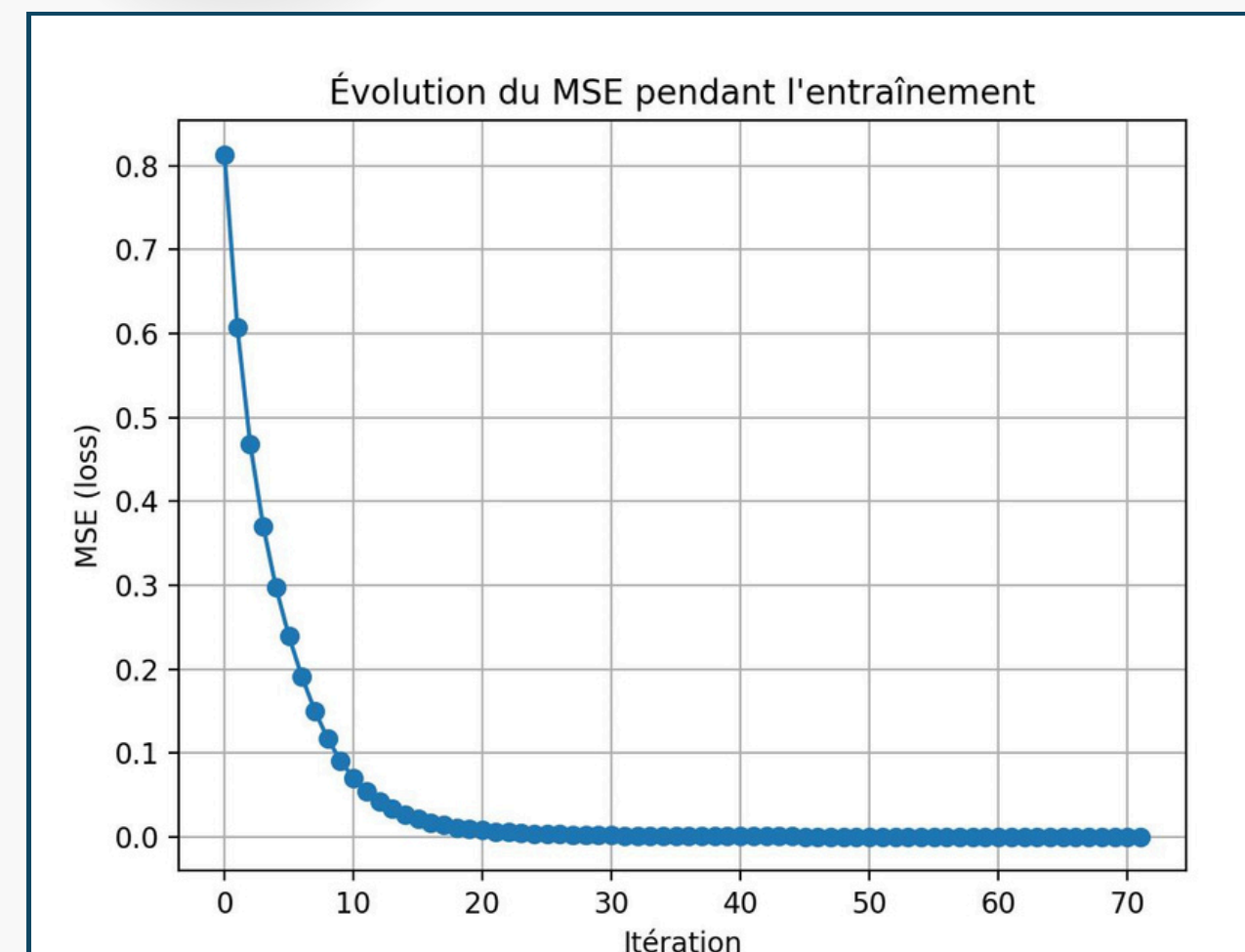
Neurones

Neurone
de sortie

- Architecture à 2 couches cachées 64 puis 32
- Évolution du MSE pour arrivé à la convergence du modèle

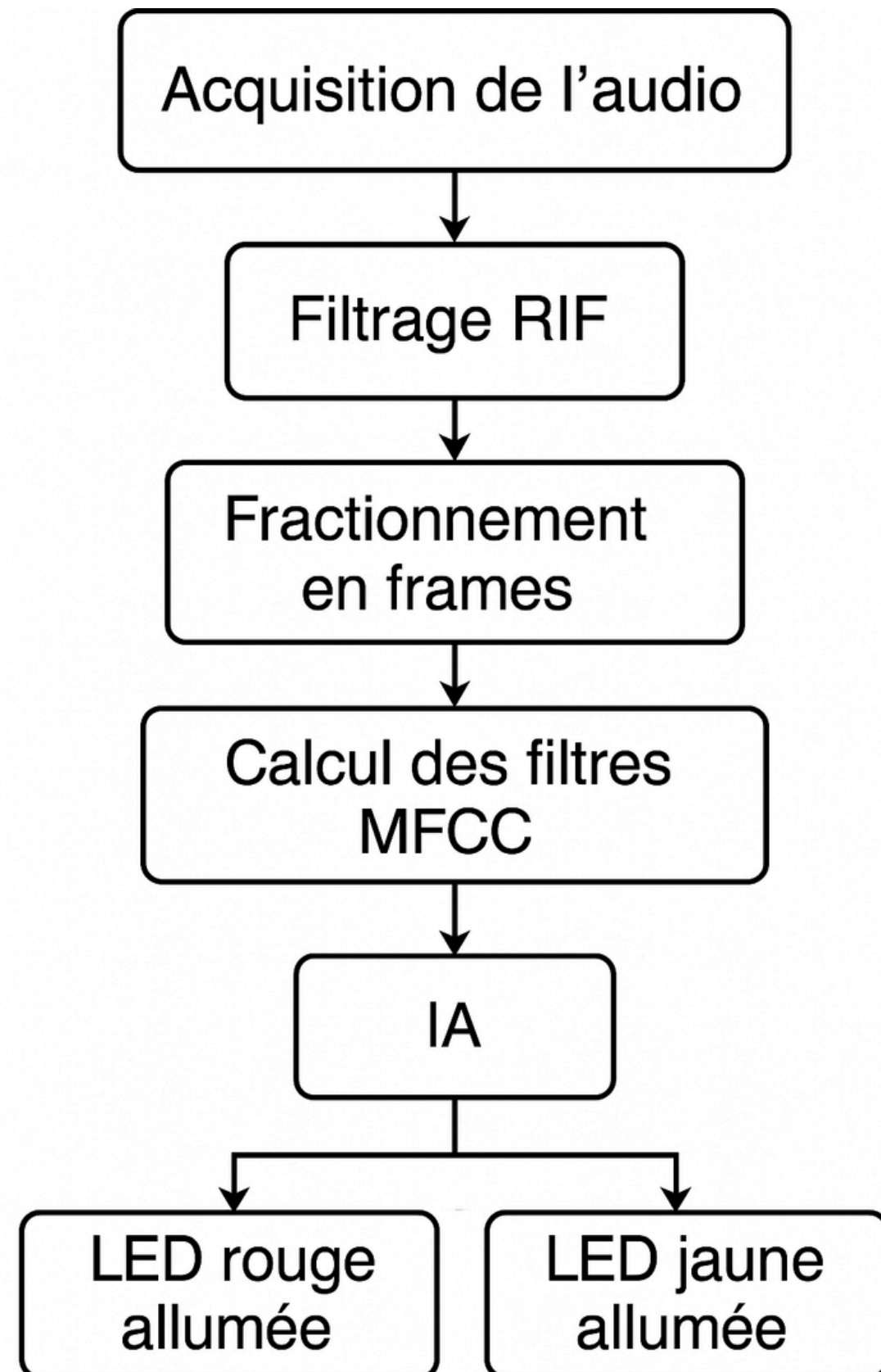


```
0.000977
Estimation : rouge0.9997463 (0.0002463 pour bleu)
Estimation : rouge0.9998426 (0.0001497 pour bleu)
Estimation : rouge0.9999219 (0.0000753 pour bleu)
Estimation : rouge0.9995446 (0.0004334 pour bleu)
Estimation : rouge0.9797835 (0.0202764 pour bleu)
Estimation : bleu0.9998798 (0.0001171 pour rouge)
Estimation : bleu0.9994746 (0.0005107 pour rouge)
Estimation : bleu0.9997284 (0.0002664 pour rouge)
Estimation : bleu0.9998612 (0.0001323 pour rouge)
Estimation : bleu0.9997044 (0.0002875 pour rouge)
```

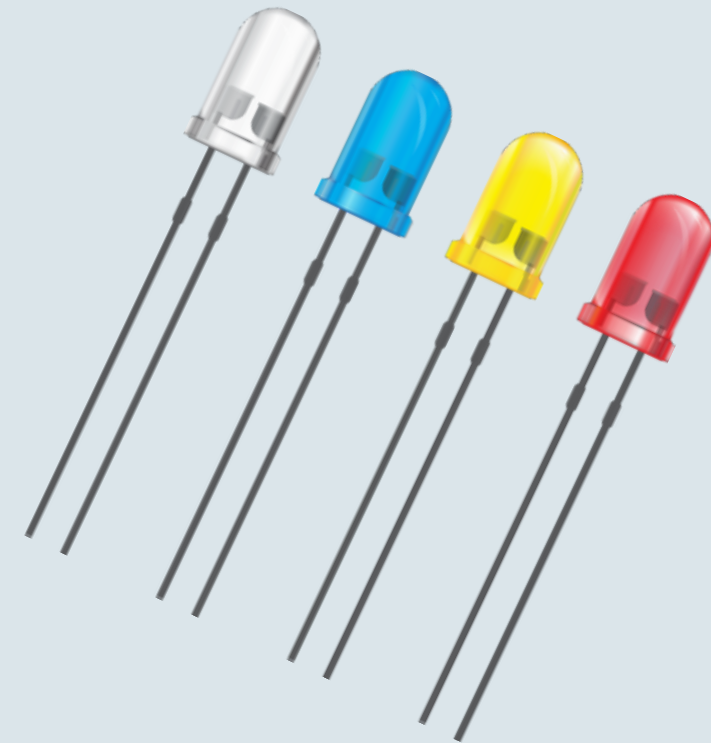


MSE < 0,0001

Classification



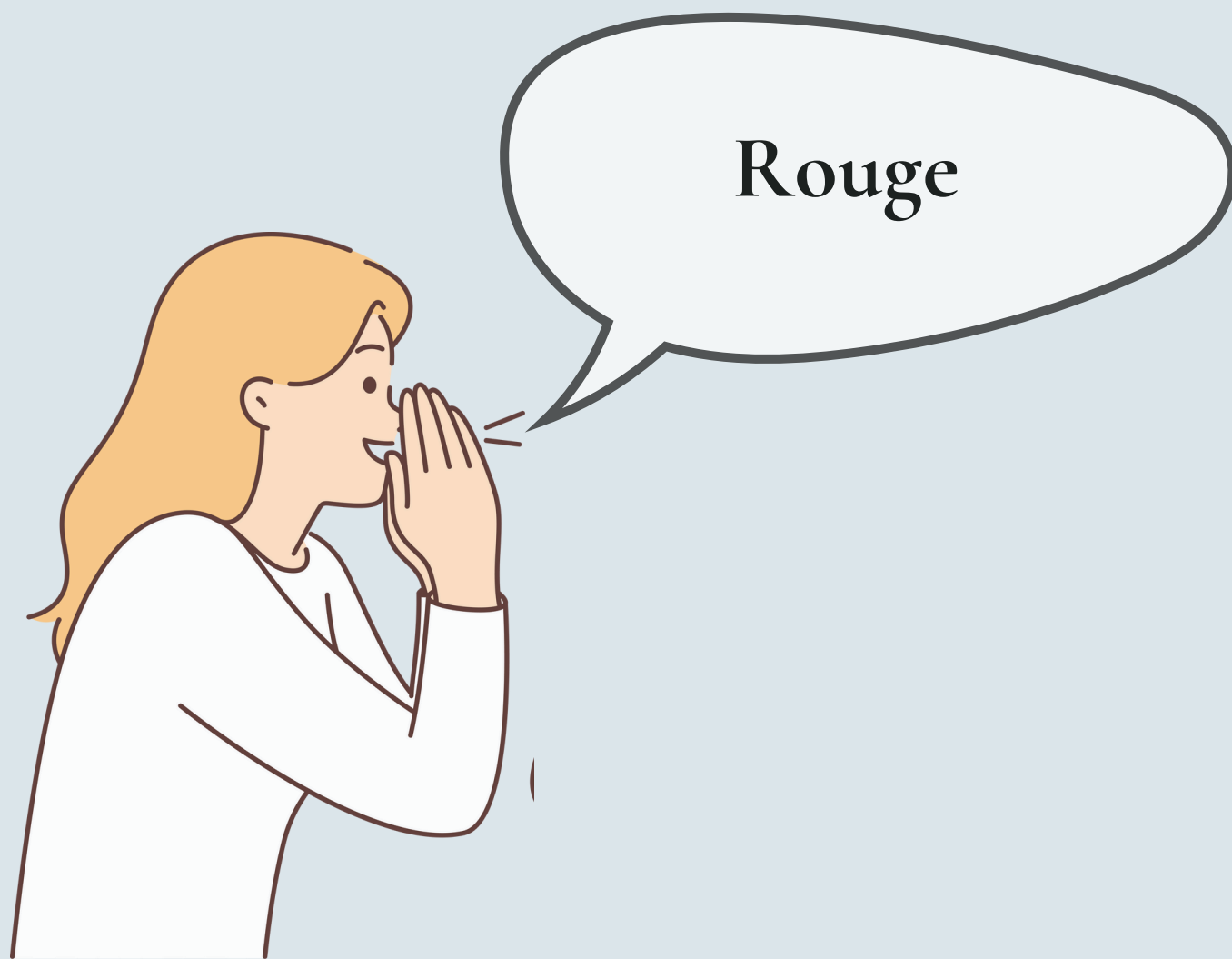
poids du réseau de
neurones exporté en .h
depuis le code python pour
intégrer dans la mémoire
flash de l'Arduino



Validation & Conclusion

Taux de reconnaissance de 95%

Robuste au bruit





Merci.

